LYRA RECORDER

Scheda tecnica · Versione 1.0

Panoramica

Lyra Recorder è un’applicazione professionale per la registrazione audio su Android, con modalità diretta o calibrata, strumenti visivi in tempo reale, elaborazione opzionale e rilevamento adattivo del silenzio. Gli indicatori forniscono riferimenti operativi relativi, non misure acustiche certificate.

Motore audio

API di acquisizione	Android AudioRecord (livello nativo Kotlin)
API di codifica	MediaCodec + MediaMuxer per AAC
Frequenza	44.100 Hz
Profondità	PCM a 16 bit
Canali	Mono
Elaborazione interna	Segnale in virgola mobile a 32 bit
Buffer	Dipendente dal dispositivo e da AudioRecord

Catena del segnale

L’app acquisisce il segnale dal microfono, applica l’elaborazione digitale necessaria e scrive il formato scelto. I trattamenti opzionali includono filtro passa-alto, GAIN e LIMITER; il rilevamento del silenzio gestisce AUTO PAUSE. La visualizzazione comprende spettro, forma d’onda e indicazioni distinte di RMS e picchi.

Conversione	PCM a 16 bit verso segnale floating point normalizzato
HPF opzionale	Filtraggio delle basse frequenze
Rilevamento del silenzio	Valutazione del livello per AUTO PAUSE
GAIN	Regolazione del guadagno
LIMITER opzionale	Protezione dai picchi quando attiva
Uscita	File WAV o codifica AAC; monitoraggio opzionale
Analisi	Spettro, forma d’onda, RMS relativo e indicatore dei picchi

Calibrazione

La modalità calibrata valuta il rumore ambientale e una voce normale di riferimento. Il profilo risultante supporta gli indicatori di livello relativo e le soglie di AUTO PAUSE. Un rumore elevato può impedire il rilevamento affidabile del silenzio. I riferimenti dipendono da dispositivo e ambiente e non sono misure SPL certificate.

Riferimenti di calibrazione

Riferimento del silenzio	Misurazione guidata del rumore ambientale
Riferimento vocale	Misurazione guidata della voce a livello normale
Valutazione del rumore	Determina la praticabilità del rilevamento automatico del silenzio
Validità del profilo	È consigliabile ricalibrare quando cambiano le condizioni

Indicatori

VU analogico	Livello RMS sostenuto e relativo (RMS · REL)
Indicatore dei picchi	Avviso indipendente dei picchi (PK ····· FS)
Spettro	Distribuzione delle frequenze in tempo reale fino a 20 kHz
Unità dello spettro	Frequenza in Hz/kHz; livello del segnale relativo
Forma d’onda	Andamento temporale su scala normalizzata (FS: +1 / 0 / −1)
Finalità	Riferimenti operativi relativi, non strumenti acustici da laboratorio

Le soglie e le caratteristiche esatte di risposta dipendono dall’elaborazione attiva e dall’implementazione.

Formati di uscita

WAV	PCM 16 bit, 44,1 kHz, mono, non compresso
AAC	MPEG-4 AAC-LC, 256 kbit/s, 44,1 kHz, mono, contenitore .m4a
Nome file	lyra_<timestamp_ms>.<ext>
Marcatori	Dati di note e marcatori associati a ciascuna registrazione

Funzionalità

Modalità	Registrazione diretta o calibrata
Controlli con calibrazione	HPF, LIMITER, AUTO PAUSE
Marcatori	Per registrazione, con nota facoltativa (massimo 50 caratteri)
AUTO PAUSE	OFF, 1 s o 2 s di silenzio
MONITOR	Ascolto in tempo reale tramite il sistema audio Android
Riproduzione	Forme d’onda panoramiche e dettagliate; accesso ai marcatori
Interfaccia	Strumento verticale con proporzioni controllate

Requisiti di sistema e schermo

Android minimo	Android 7.0 (API 24) o successivo
Dispositivo	Smartphone Android in orientamento verticale
Rapporto dello schermo	19,5:9 o più allungato
Non supportati	Tablet e dispositivi pieghevoli
Scelta progettuale	Geometria originale e proporzioni visive preservate
Microfono	Accesso necessario alla registrazione
Registrazione in background	Richiede il servizio in primo piano e la notifica di Android

Prova e licenza

Prova	21 giorni dalla prima registrazione sul server
Acquisto	Pagamento una tantum tramite Google Play dopo la prova
Verifica	Convalida sul server della prova/licenza; uso offline soggetto a verifica periodica

Implementazione

Interfaccia	Flutter / Dart
Livello nativo	Kotlin (Android)
Acquisizione audio	Android AudioRecord
Codifica AAC	Android MediaCodec / MediaMuxer